放物運動

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とし，空気抵抗は無視する。小球の大きさは考えない。床や壁はなめらかで，衝突のとき**面に平行な向きの速度成分は変化しない**ものとする。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**水平投射** 5

パターン 1　水平投射の基本　★☆☆☆☆　【重要】 6

パターン 2　着地の速度の向きと軌道の式　★★☆☆☆ 7

STEP1　練習まとめ（パターン 1〜2 の練習 2 問目以降） 8

STEP2　**斜方投射** 9

パターン 3　斜方投射の基本　★★☆☆☆　【重要】 10

パターン 4　高い所からの斜方投射　★★☆☆☆ 11

パターン 5　軌道の式と壁を越える条件　★★★☆☆ 12

STEP2　練習まとめ（パターン 3〜5 の練習 2 問目以降） 13

STEP3　**反発係数** 15

パターン 6　1 回のはね返り　★★☆☆☆　【重要】 16

パターン 7　くり返しのはね返り　★★★☆☆　【重要】 17

STEP3　練習まとめ（パターン 6〜7 の練習 2 問目以降） 18

STEP4　**斜め衝突** 20

パターン 8　床・壁との斜め衝突　★★☆☆☆　【重要】 21

パターン 9　投げ出してからはね返らせる　★★★☆☆ 22

STEP4　練習まとめ（パターン 8〜9 の練習 2 問目以降） 23

STEP5　**総合（入試レベル）** 24

パターン 10　斜方投射とはね返りの連結　★★★★☆ 26

パターン 11　水平投射と壁との衝突　★★★★☆ 28

パターン 12　斜面への投射とはね返り　★★★★★ 30

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。

2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは **1 ページ＝ 1 パターン**である（総合（入試レベル）のパターンは見開き 2 ページ。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた重力加速度の値と有効数字に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

放物運動 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

放物運動も衝突も，「向きに分けて，向きごとに考え，時間でつなぐ」という 1 つの型で解く。

放物運動と衝突をあつかう共通手順

手順 1 運動を **2 つの向きに分ける**（放物運動は水平・鉛直，衝突は面に平行・垂直）。
手順 2 **変わらない向き**を書く。
手順 3 **変わる向き**を書く。
手順 4 2 つの向きを結ぶのは**時間 t だけ**。衝突があったら，そこで区切って手順 1 に戻る。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	2 つの向きに分けて，時間で結ぶ（基本の型）
2	初速度を分ける
3	衝突の直前と直後で区切り，直後の速さを新しい初速度にする
4	衝突の速度を，面に平行・垂直に分ける
5	区間をつなぐ。斜面では分ける向きを取り直す

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	水平投射	1〜2	2 つの向きの式を別々の行に書き，時間で結ぶ。水平の初速度が落下時間に入らないこと
2	斜方投射	3〜5	最高点・着地・壁の条件を式にする。最高点で速度を 0 とする誤り，地面の座標の符号
3	反発係数	6〜7	直前の速さから直後の速さへ，そこから高さ・時間を求め直す。高さまで e 倍してしまう誤り
4	斜め衝突	8〜9	成分に分けてから e を使う。速さ全体に e をかける誤り
5	総合（入試レベル）	10〜12	区切ってつなぐ。等比数列・斜面での取り直し・衝突前の式の使い回し

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	水平投射の基本	「地面に着く」は鉛直だけの条件。2 つの向きを結ぶのは時間	求める量，小球の数，高さと初速度
□	2	★★☆☆☆	着地の速度の向きと軌道の式	向きは成分の比で，軌道は時間を消して作る	途中の時刻, 途中の位置
□	3	★★☆☆☆	斜方投射の基本	最高点と着地の条件をそれぞれ 1 つの向きの式で書く	求める量，角の条件，到達点
□	4	★★☆☆☆	高い所からの斜方投射	地面の座標の符号と，2 次方程式の解の選び方	投げる向き, 着地点の高さ
□	5	★★★☆☆	軌道の式と壁を越える条件	位置の条件は軌道の式で調べる	求める量，投げ方
□	6	★★☆☆☆	1 回のはね返り	先に衝突直前の速さを出し，高さは速さから求め直す	求める量，初速度，投げる向き
□	7	★★★☆☆	くり返しのはね返り	1 回ごとに何が何倍になるかを見る	与える量，初速度，求める量
□	8	★★☆☆☆	床・壁との斜め衝突	面に平行と垂直に分け，それぞれの規則を使う	面の向き，求める量，壁の数
□	9	★★★☆☆	投げ出してからはね返らせる	衝突で区切り，直後の速度を新しい初速度にする	求める量, 落とす点
□	10	★★★★☆	斜方投射とはね返りの連結	区間ごとに，何が変わり何が変わらないかを見る	初めの投げ方, 求める量
□	11	★★★★☆	水平投射と壁との衝突	壁に垂直なのはどの向きかを先に決める	投げ方，落とす点
□	12	★★★★★	斜面への投射とはね返り	斜面上にある条件の書き方と，分ける向きの取り直し	軸の取り方, はね返った後

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。水平と鉛直の

式は必ず別の行に書く。1 行に混ぜていたらそこで書き直す。ここを飛ばすと STEP4 以降で必ず崩れる。

2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3）を，★1〜2 は 1 問 5〜8 分，★3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。水平と鉛直の式の分け方や，衝突の前後の区切り方で迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 3-3，練習 7-3，練習 8-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。
4. **解説の読み方**：答えが合っていても，まず「① 着眼点」を読み，自分が式を選んだ理由と同じかを確かめる。例題の解き方では，図に描いた水平・鉛直の軸，速度の成分と文を対応させて読む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
水平と鉛直を 1 つの式に混ぜて書いた	例題 1
時間を聞かれていないのに，時間を求めてから速さを出した	練習 2-2
水平の初速度が大きいほど落下に時間がかかると思っていた	練習 1-2
軌道の式が出せなかった	例題 2，例題 5
最高点で速度が 0 になると書いた	練習 3-1
正の向きを決めず，地面の座標の符号を取り違えた	例題 4
2 次方程式の解の選び方を誤った	例題 4，練習 4-2
はね返った後の高さを eh と書いた	例題 6
初速度があるのに，衝突直前の速さを高さだけから出した	練習 6-2
斜め衝突で速さ全体に e をかけた	例題 8
斜め衝突で面に平行な成分まで変えた	例題 8，練習 8-1
衝突の後も，衝突前の式を使い回した	例題 9，例題 11
「斜面上に落ちる」を式にできなかった	例題 12

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. その式は**どちらの向きの式か**を，書く前に決めたか。1 本の式に 2 つの向きを混ぜていないか。

2. 2 つの向きを結ぶのに使ったのは**時間 t だけ**か。

3. 衝突があったら，そこで**運動を区切って立て直した**か。e をかけたのは**面に垂直な成分だけ**か。

4. 文字だけの答えになったら，**極端な場合**（$e=1$，$e=0$，$\theta=0$，$v_0=0$）を代入して，知っている答えに戻るか確かめたか。

STEP1　水平投射

ねらい：運動を水平と鉛直の 2 つの向きに分け，時間 t で結ぶ
この STEP のパターン　パターン 1：水平投射の基本 ★☆☆☆☆【重要】
パターン 2：着地の速度の向きと軌道の式 ★★☆☆☆

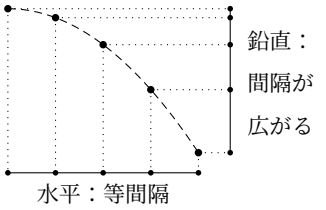
■ 放物運動とは

投げた物体は放物線を描いて飛ぶ。空気抵抗を無視すると，投げた後にはたらく力は鉛直下向きの重力だけである。水平に投げ出す運動を**水平投射**，斜め上に投げ出す運動を**斜方投射**（STEP2）といい，この放物線を**軌道**とよぶ。

■ 運動を 2 つの向きに分ける

速度と位置を水平成分と鉛直成分に分けて考える（速度の合成・分解は「速度と加速度」で学んだ）。水平に速さ v_0 で投げ出し，投げ出した点を原点，水平右向きを x 軸，鉛直下向きを y 軸，投げ出してからの時間を t とする。

- **水平方向**：力がはたらかないので加速度は 0（運動方程式）。等速直線運動になり，$v_x = v_0$，$x = v_0 t$。
- **鉛直方向**：重力だけがはたらくので，加速度は鉛直下向きに g。初速度は 0 なので自由落下になり，下向きを正として $v_y = gt$，$y = \dfrac{1}{2}gt^2$。



黒丸は同じ時間間隔ごとの位置。水平は等間隔，鉛直は間隔が広がる。

■ 運動の独立性

2 つの向きの運動は互いに影響しない。同じ高さから同時に，静かにはなした球と水平に投げ出した球は，いつも同じ高さにあり，同時に着地する。2 つの向きを結びつけるのは**時間 t だけ**である。

■ 速度の向きと軌道

速さは $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$，向き（水平方向となす角 θ）は $\tan\theta = \dfrac{v_y}{v_x}$ で表せる。軌道（x と y の関係）は，x の式から t を求めて y の式に代入し，t を消して作る。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 運動を **2 つの向きに分解**する。放物運動なら「水平」と「鉛直」，衝突なら「面に平行」と「面に垂直」。
手順 2 **変わらない向き**を書く。水平方向は等速直線運動（$x = v_x t$），衝突では面に平行な成分は不変。
手順 3 **変わる向き**を書く。放物運動の鉛直方向は等加速度運動（加速度は鉛直下向きに g）なので，「速度と加速度」で学んだ 3 つの式を使う。衝突では面に垂直な成分が e 倍になって向きが逆になる。
手順 4 2 つの向きを結びつけるのは**時間 t だけ**である。衝突があったら，運動を区切って手順 1 に戻る。

手順 3 で使う 3 つの式（鉛直方向の初速度 v_{0y}，加速度 a，変位 y）：①$v_y = v_{0y} + at$，②$y = v_{0y}t + \frac{1}{2}at^2$，③$v_y^2 - v_{0y}^2 = 2ay$（水平投射では $v_{0y} = 0$）。③だけ t を含まないので，**時間を聞かれないときは③が速い**。

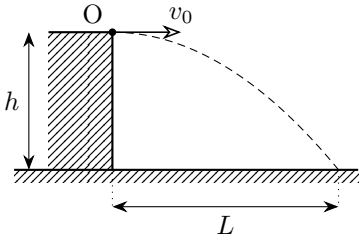
■ 使う場面と注意点

- 式は「水平：…」「鉛直：…」と向きごとに**別の行**に書く。
- 水平・鉛直に分けたとき，等加速度の 3 つの式を使うのは**鉛直方向だけ**である。水平方向は加速度が 0 なので $x = v_x t$ で足りる（水平の式に g を入れない）。
- 軸の向き（鉛直下向きを正にするか，上向きを正にするか）を最初に書き，最後まで変えない（衝突で運動を区切ったときだけは，区間ごとに決め直してよい。STEP3 で扱う）。

パターン 1　水平投射の基本　　★☆☆☆☆　【重要】

例題 1　★☆☆☆☆

高さ h のがけの上の点 O から，小球を水平方向に速さ v_0 で投げ出した。O を原点として，水平右向きに x 軸，**鉛直下向き**に y 軸をとる。



(1) 投げ出してから時間 t 後の，速度の x 成分 v_x・y 成分 v_y と，位置 x，y を求めよ。

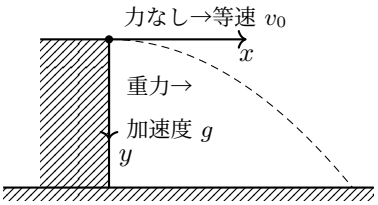
(2) 小球が地面に達するまでの時間 t_1 を求めよ。

(3) 図の水平距離 L を求めよ。

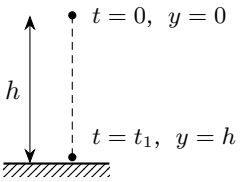
解き方

① 着眼点（立式の方針）

水平方向は力がはたらかないので等速直線運動。鉛直方向は重力だけで，初速度 0・加速度 g の自由落下。式は向きごとに別の行に書く。



「地面に達する」は落下距離が h になること。これは**鉛直方向だけ**の条件である。求めた t_1 を水平の式に入れる。2 つの向きを結ぶのは時間だけ。



② 立式

水平：$v_x = v_0$，　$x = v_0 t$，　(3) $L = v_0 t_1$

鉛直：$v_y = gt$，　$y = \dfrac{1}{2}gt^2$，　(2) $h = \dfrac{1}{2}gt_1^2$

③ 計算

$t_1 > 0$ より $t_1 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$。　$L = v_0\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$。

④ 答え　(1) $v_x = v_0,\ v_y = gt,\ x = v_0 t,\ y = \dfrac{1}{2}gt^2$　(2) $t_1 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$　(3) $L = v_0\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$

練習 1-1

高さ h のがけの上から小球を水平に投げ出したところ，投げ出した点の真下の地面上の点から水平距離 L の地点に落ちた（配置は例題の図と同じ）。

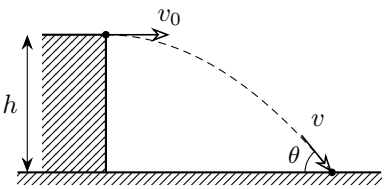
(1) 落ちるまでの時間 t_1 を求めよ。

(2) 投げ出した速さ v_0 を h，L，g で表せ。

パターン 2　着地の速度の向きと軌道の式　★★☆☆☆

例題 2　★★☆☆☆

高さ h のがけの上から，小球を水平方向に速さ v_0 で投げ出した。着地する直前の速度が水平方向となす角を θ とする。



(1) 着地する直前の速度の，水平成分の大きさと鉛直成分の大きさを求めよ。

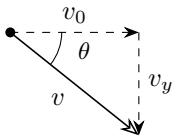
(2) 着地する直前の速さ v と $\tan\theta$ を求めよ。

(3) 投げ出した点を原点，水平右向きを x，鉛直下向きを y とするとき，軌道の式（y を x で表した式）を求めよ。

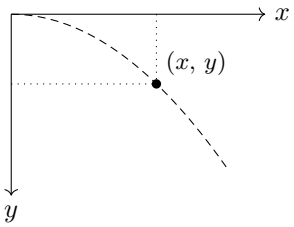
解き方

① 着眼点（立式の方針）

水平成分は投げてから変わらず v_0。鉛直成分は自由落下の速さで，時間を聞かれていないので $v_y^2 = 2gh$ を使う。速さは 2 つの成分の合成（三平方の定理），向きは $\tan\theta = \dfrac{\text{鉛直成分}}{\text{水平成分}}$。



軌道の式は x と y の関係である。2 つの向きを結ぶのは t なので，$x = v_0 t$ から $t = \dfrac{x}{v_0}$ を出して $y = \dfrac{1}{2}gt^2$ に代入し，t を消す。



② 立式

水平：$v_x = v_0$，　$x = v_0 t$

鉛直：$v_y^2 = 2gh$，　$y = \dfrac{1}{2}gt^2$

合成：$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$，　$\tan\theta = \dfrac{v_y}{v_x}$

③ 計算

$v_y = \sqrt{2gh}$，　$v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$，　$\tan\theta = \dfrac{\sqrt{2gh}}{v_0}$。　$t = \dfrac{x}{v_0}$ を代入して $y = \dfrac{g}{2v_0^2}x^2$

④ 答え　(1) 水平 v_0，鉛直 $\sqrt{2gh}$　(2) $v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$，$\tan\theta = \dfrac{\sqrt{2gh}}{v_0}$　(3) $y = \dfrac{g}{2v_0^2}x^2$（放物線）

練習 2-1

例題と同じ設定・同じ軸で考える（$v_0^2 < 2gh$ とする）。小球は地面に達する前に，速度の向きが水平方向と 45° をなす点 R を通過した。

(1) R を通過する時刻 t を求めよ。

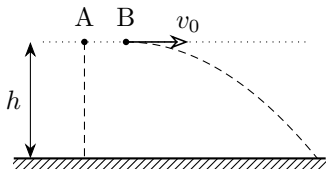
(2) R の位置 $(x,\, y)$ を求め，それが例題 (3) の軌道の式を満たすことを確かめよ。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜2 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

地面から同じ高さ h にある 2 点から，小球 A を静かにはなすと同時に，小球 B を水平方向（A から遠ざかる向き）に速さ v_0 で投げ出した。



(1) A，B が地面に達するまでの時間 t_{A}，t_{B} を求め，比べよ。

(2) (1) の結果になる理由を，運動の分解の考え方をもとに説明せよ。

(3) 落下中の同じ時刻の A と B の高さを比べよ。また，地面に達するまでに，A と B の間の距離ははじめよりどれだけ広がるか。

練習 1-3　★☆☆☆☆

例題 1 と同じ設定で考える。

(1) v_0 を変えずに h だけを 4 倍にすると，t_1 と L はそれぞれ何倍になるか。

(2) h を変えずに v_0 だけを 2 倍にすると，t_1 と L はそれぞれ何倍になるか。

(3) L を変えずに t_1 を 2 倍にするには，h と v_0 をそれぞれ何倍にすればよいか。

練習 2-2　★★☆☆☆

例題 2 と同じ設定で考える。

(1) 落下距離がちょうど $\dfrac{h}{2}$ になった瞬間の，速度の鉛直成分の大きさと速さを，時間を求めずに答えよ。

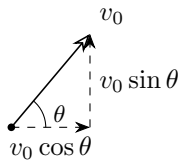
(2) その瞬間の速度が水平方向となす角を φ とする。$\tan\varphi$ を求め，例題 2 の $\tan\theta$ の何倍かを答えよ。

STEP2　斜方投射

ねらい：初速度を水平・鉛直に分け，鉛直方向を投げ上げとして扱う
この STEP のパターン　パターン 3：斜方投射の基本 ★★☆☆☆【重要】　パターン 4：高い所からの斜方投射 ★★☆☆☆
パターン 5：軌道の式と壁を越える条件 ★★★☆☆

■ 初速度を分けて，斜方投射の式を立てる

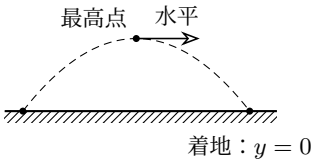
水平方向から角 θ だけ上向きに，速さ v_0 で投げ出すと，初速度の水平成分は $v_0\cos\theta$，鉛直成分は $v_0\sin\theta$ になる。投げ出した点を原点，水平右向きを x 軸，鉛直上向きを y 軸（上向きを正）とすると，投げ出してから時間 t 後には次のようになる。



- 水平：$v_x = v_0\cos\theta$，　$x = v_0\cos\theta\cdot t$
- 鉛直：$v_y = v_0\sin\theta - gt$，　$y = v_0\sin\theta\cdot t - \dfrac{1}{2}gt^2$（鉛直投げ上げ。「速度と加速度」で学んだ）

■ 最高点と着地

最高点は「鉛直成分が 0」になる点である。水平成分は残るので，最高点でも速度は 0 ではない。地面に戻るのは「$y=0$」となる時刻（$t=0$ でない方）である。投げた点より低い地面なら，その地面は $y=-h$ と書く。



■ 位置の条件と軌道の式

「壁を越えるか」「台に乗るか」のように位置が条件になるときは，STEP1 と同じく t を消して軌道の式を作り，x に位置を代入して調べる。

指針 ― どの場面で何を使うか

斜方投射の 3 つの約束

約束 1 新しく加わるのは**「初速度を分解する」の 1 手順だけ**である。$v_{0x} = v_0\cos\theta$，$v_{0y} = v_0\sin\theta$ と分けてしまえば，あとは STEP1 とまったく同じ（水平は等速，鉛直は等加速度）。

約束 2 最高点の条件は**「鉛直成分が 0」**であって，速度が 0 ではない。水平成分 $v_0\cos\theta$ は投げてから着地するまで一度も変わらない。

約束 3 地面に戻る条件は**「$y=0$」**。原点と正の向きを決めたら最後まで変えないこと。投げた点より低い所に落ちるなら，その地面は $y=-h$ である。

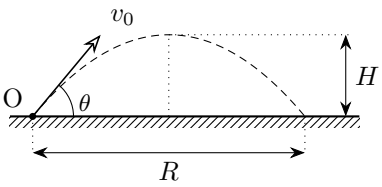
■ 使う場面と注意点

- 原点と正の向きを最初に決め，最後まで変えない。
- 時刻を求める 2 次方程式の 2 つの解は，問題の状況（$t>0$，上昇中か下降中か）で選ぶ。
- 到達距離を角で比べるときは，2 倍角の公式 $2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$ が使える。

パターン 3　斜方投射の基本　　★★☆☆☆　【重要】

例題 3　★★☆☆☆

水平な地面上の点 O から，小球を水平方向から角 θ $(0^\circ < \theta < 90^\circ)$ だけ上向きに，速さ v_0 で投げ出した。O を原点とし，水平右向きを x 軸，鉛直上向きを y 軸とする（上向きが正）。



(1) 最高点に達するまでの時間 t_1 を求めよ。

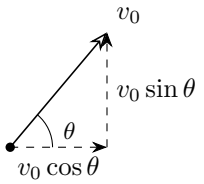
(2) 最高点の高さ H を求めよ。

(3) 再び地面に達するまでの時間 t_2 と，水平到達距離 R を求めよ。

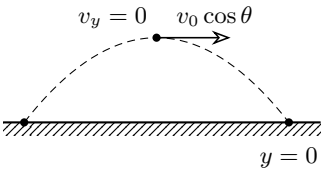
解き方

① 着眼点（立式の方針）

新しいのは初速度を分けることだけ。分けた後は，水平は等速 $v_0\cos\theta$，鉛直は初速度 $v_0\sin\theta$・加速度 $-g$（上向き正）の投げ上げである。



最高点は鉛直成分が 0 の点。高さは時間を使わない式で出す。着地は $y=0$ の時刻で，その時刻を水平の式に入れる。



② 立式

鉛直：$0 = v_0\sin\theta - gt_1$，　$0^2 - (v_0\sin\theta)^2 = -2gH$，　$0 = v_0\sin\theta\cdot t_2 - \dfrac{1}{2}gt_2^2$

水平：$R = v_0\cos\theta\cdot t_2$

③ 計算

$t_1 = \dfrac{v_0\sin\theta}{g}$，　$H = \dfrac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$，　$t_2 = \dfrac{2v_0\sin\theta}{g}\,(=2t_1)$，　$R = \dfrac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g}$

④ 答え　(1) $t_1 = \dfrac{v_0\sin\theta}{g}$　(2) $H = \dfrac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$　(3) $t_2 = \dfrac{2v_0\sin\theta}{g}$，$R = \dfrac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g}$

練習 3-1

例題と同じ設定で考える（配置は例題の図と同じ）。

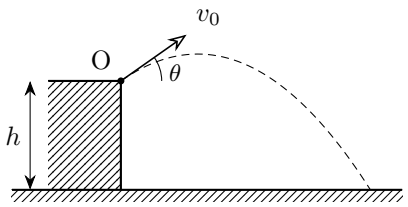
(1) 最高点における小球の速度の大きさと向きを答えよ。「最高点では速度が 0 になる」としてよいか，理由とともに述べよ。

(2) 水平到達距離 R を $\sin 2\theta$ を用いて表し，v_0 を変えずに θ だけを変えるとき R が最大になる θ と，そのときの R を求めよ。また，$\theta = 30^\circ$ と $\theta = 60^\circ$ のときの R を比べよ。

パターン 4　高い所からの斜方投射　　★★☆☆☆

例題 4　★★☆☆☆

高さ h のがけの上の点 O から，小球を水平方向から角 θ だけ上向きに，速さ v_0 で投げ出した。O を原点とし，鉛直上向きを正とする。



(1) 投げ出してから時間 t 後の，O を基準とした高さ y を求めよ。

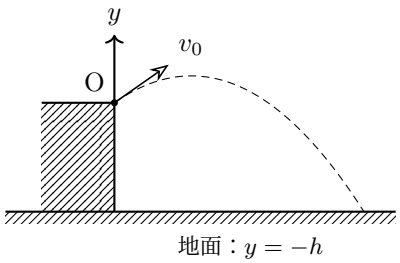
(2) 小球が地面に達する時刻 t_1 を求めよ。

(3) 地面に達する直前の速さ v を求め，答えに θ が含まれないことを確かめよ。

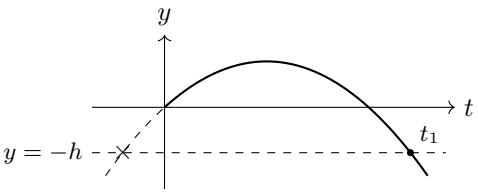
解き方

① 着眼点（立式の方針）

原点はがけの上の投げた点，上向きが正。地面は原点より h 低いので $y=-h$（符号に注意）。鉛直方向は初速度 $v_0\sin\theta$・加速度 $-g$ の投げ上げである。



$y=-h$ を代入すると t の 2 次方程式になり，解は 2 つ。負の解は投げる前の時刻で意味がないので，$t>0$ の解を選ぶ。着地の鉛直成分は時間を使わずに出し，水平成分 $v_0\cos\theta$ と合成する。



② 立式

鉛直：$y=v_0\sin\theta\cdot t-\dfrac{1}{2}gt^2$，　$-h=v_0\sin\theta\cdot t_1-\dfrac{1}{2}gt_1^2$，　$v_y^2-v_0^2\sin^2\theta=2gh$，　合成：$v^2=(v_0\cos\theta)^2+v_y^2$

③ 計算

$gt_1^2-2v_0\sin\theta\cdot t_1-2h=0$，$t_1>0$ より $t_1=\dfrac{v_0\sin\theta+\sqrt{v_0^2\sin^2\theta+2gh}}{g}$。

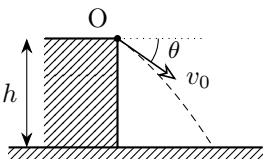
$v^2=v_0^2\cos^2\theta+v_0^2\sin^2\theta+2gh=v_0^2+2gh$

④ 答え　(1) $y=v_0\sin\theta\cdot t-\dfrac{1}{2}gt^2$　(2) $t_1=\dfrac{v_0\sin\theta+\sqrt{v_0^2\sin^2\theta+2gh}}{g}$

(3) $v=\sqrt{v_0^2+2gh}$。θ を含まない（どの向きに投げても，着地の速さは同じ）

練習 4-1

高さ h のがけの上の点 O から，小球を水平方向から角 θ だけ**下向き**に，速さ v_0 で投げ出した。O を原点とし，鉛直上向きを正とする。



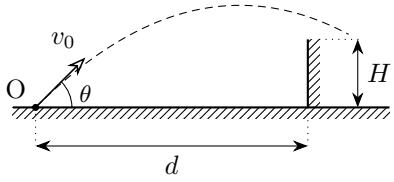
(1) 小球が地面に達する時刻 t_1' を求めよ。

(2) t_1' は，同じ速さで角 θ だけ上向きに投げた例題の t_1 より，どれだけ短いか。

パターン 5　軌道の式と壁を越える条件　　★★★☆☆

例題 5　★★★☆☆

水平な地面上の点 O から，小球を水平方向から角 θ だけ上向きに，速さ v_0 で投げ出す。O を原点とし，水平右向きを x，鉛直上向きを y とする。O から水平距離 d の所に，高さ H の垂直な壁が立っている（$d > H$）。



(1) 軌道の式（y を x で表した式）を，v_0，θ，g を用いて求めよ。

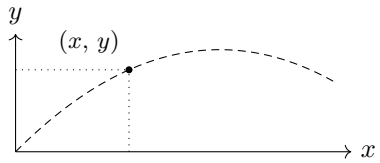
(2) $\theta = 45°$ のとき，$x = d$ の位置での小球の高さを求めよ。

(3) $\theta = 45°$ のとき，小球が壁の上端を越えるための v_0 の条件を求めよ。

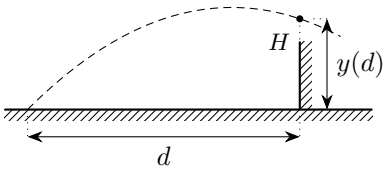
解き方

① 着眼点（立式の方針）

壁を越えるかは「いつ」ではなく「どこで」の問題なので，x と y の関係（軌道の式）を作る。$x = v_0\cos\theta \cdot t$ から $t = \dfrac{x}{v_0\cos\theta}$ を出して，$y = v_0\sin\theta \cdot t - \dfrac{1}{2}gt^2$ に代入する。



$x = d$ での小球の高さ $y(d)$ が H より大きければ壁を越える。不等式 $y(d) > H$ を v_0 について解く。



② 立式

$$y = x\tan\theta - \frac{g}{2v_0^2\cos^2\theta}x^2 \quad \theta = 45° : y(d) = d - \frac{gd^2}{v_0^2} \quad d - \frac{gd^2}{v_0^2} > H$$

③ 計算

$\cos^2 45° = \dfrac{1}{2}$，$\tan 45° = 1$。　$\dfrac{gd^2}{v_0^2} < d - H$，$d > H$ より $v_0^2 > \dfrac{gd^2}{d-H}$

④ 答え　(1) $y = x\tan\theta - \dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\theta}x^2$　(2) $d - \dfrac{gd^2}{v_0^2}$　(3) $v_0 > d\sqrt{\dfrac{g}{d-H}}$

練習 5-1

例題と同じ配置（$\theta = 45°$）で，小球が壁の上端をちょうどすれすれに通過した。

(1) v_0 を d，H，g で表せ。

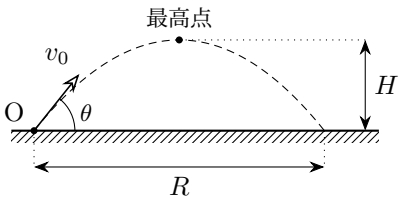
(2) 小球が地面に落ちる点は，壁からどれだけ先か。また，$d = 2H$ のときの値を H で表せ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 3〜5 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 3-2　★★☆☆☆

水平な地面上の点 O から，小球を水平方向から角 θ $(0^\circ < \theta < 90^\circ)$ だけ上向きに，速さ v_0 で投げ出した。鉛直上向きを正とする。最高点の高さを H，水平到達距離を R とする。



(1) 最高点に達するまでの時間 t_1 と，最高点での小球の速さ v_1 を求めよ。

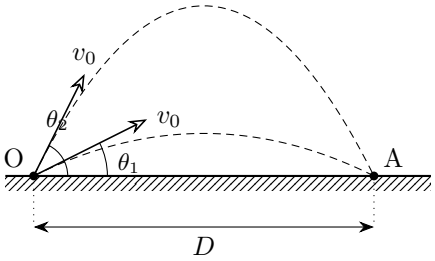
(2) 最高点での速さが，投げ出した直後の速さの $\dfrac{1}{2}$ になるのは，θ が何度のときか。

(3) H と R をそれぞれ v_0，θ，g を用いて表し，比 $\dfrac{H}{R}$ を θ だけで表せ。

(4) $H = R$ となるときの $\tan\theta$ の値を求めよ。

練習 3-3　★★☆☆☆

水平な地面上の点 O から，小球を速さ v_0 で斜め上向きに投げ出し，O から水平距離 D だけ離れた地面上の点 A に落としたい $\left(D < \dfrac{v_0^2}{g}\right)$。投げ出す向きが水平方向となす角を θ $(0^\circ < \theta < 90^\circ)$ とする。



(1) 小球が地面に戻るまでの時間 T と水平到達距離 R を，v_0，θ，g を用いて表せ。R は $\sin 2\theta$ を用いて表すこと。

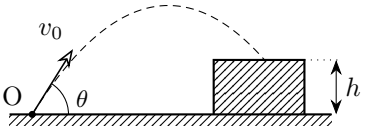
(2) A に落ちる θ は 2 つある。小さいほうを θ_1 とするとき，大きいほうの θ_2 を θ_1 で表せ。

(3) θ_1 で投げたとき，θ_2 で投げたときの，地面に戻るまでの時間をそれぞれ T_1，T_2 とする。積 T_1T_2 を D と g だけで表せ。

(4) $D = \dfrac{v_0^2}{2g}$ のとき，θ_1，θ_2 を求めよ。また T_1，T_2 を v_0 と g で表し，(3) の結果を満たしていることを確かめよ。

練習 4-2　★★☆☆☆

水平な地面上の点 O から，小球を水平方向から角 θ だけ上向きに速さ v_0 で投げ出したところ，小球は台の角に当たることなく，下降しながら高さ h の台の水平な上面に落ちた（$v_0^2 \sin^2\theta > 2gh$ とする）。O を原点とし，鉛直上向きを正とする。

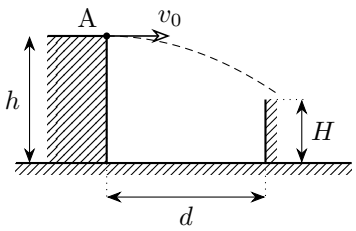


(1) 台の上面に落ちる時刻 t_1 を求めよ。2 次方程式の 2 つの解のうちどちらを選ぶか，理由も答えよ。

(2) 落ちる直前の速さを求めよ。また，(1) と (2) の答えで $h = 0$ とすると，例題 3 の t_2 と，投げ出した速さ v_0 に戻ることを確かめよ。

練習 5-2　★★★☆☆

高さ h の台の上の点 A から，小球を水平に速さ v_0 で投げ出す。A から水平距離 d の所に，地面から高さ H（$H < h$）の塀が立っている。A を原点とし，水平右向きに x 軸，鉛直下向きに y 軸をとる。



(1) 軌道の式を求めよ。

(2) 小球が塀を越えるための v_0 の条件を求めよ。

STEP3　反発係数

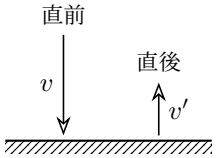
ねらい：床に垂直に衝突するときの速さの変化を反発係数 e で表し，はね返った後の高さ・時間を追う
この STEP のパターン　パターン 6：1 回のはね返り ★★☆☆☆【重要】
パターン 7：くり返しのはね返り ★★★☆☆【重要】

■ 衝突の直前と直後

衝突は一瞬で終わるので，衝突の**直前**と**直後**の速度で表す。この STEP では，床に垂直に（真上から）衝突する場合を考える。

■ 反発係数

$$e = \frac{\text{衝突直後の速さ}}{\text{衝突直前の速さ}} \qquad (0 \leq e \leq 1)$$



e は物体と床の材質で決まる，単位のない量である。$e = 1$ を**弾性衝突**（同じ速さではね返る），$0 < e < 1$ を**非弾性衝突**，$e = 0$ を**完全非弾性衝突**（はね返らない）という。直前の速さを v，直後の速さを v' とすると $v' = ev$。上向きを正とすると，直前の速度は $-v$，直後の速度は $+ev$ である。

■ はね返った後の運動

直後の速度を新しい初速度とする鉛直投げ上げになる。上がる高さ H と直後の速さ v' の関係は $v'^2 = 2gH$ で，高さは速さの 2 乗に比例する。最高点までの時間は $\dfrac{v'}{g}$ である。上りと下りは対称なので，上がった高さから落ちると，同じ速さで床に戻る。

指針 — どの場面で何を使うか

反発係数の 3 つの約束

約束 1　まず**衝突直前の速さ**を求める（落下の式。初速度があるときはそれも入れる）。
約束 2　直後の速さは直前の e 倍で，向きは逆。**直後の速度を新しい初速度**として運動を立て直す。衝突で区切ったら，正の向きは区間ごとに決め直してよい。決め直したら，そのことを書いてから式を立てる。
約束 3　高さ・時間は**直後の速さから求め直す**。高さを e 倍してはいけない。

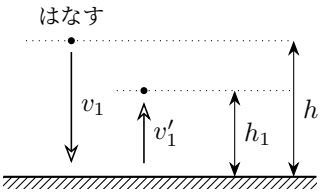
■ 使う場面と注意点

- e は**速さの比**であって，高さの比ではない。
- 初速度をもって落ちるときの衝突直前の速さは，$v^2 - v_0^2 = 2gh$ で求める。
- 衝突をくり返すときは，1 回ごとに何が何倍になるかを見て，等比数列で表す。

パターン 6　1 回のはね返り　　★★☆☆☆　【重要】

例題 6　★★☆☆☆

高さ h の点から小球を静かにはなしたところ，水平な床に衝突してはね返り，高さ h_1 の点まで上がった。小球と床との間の反発係数を e（$0 < e < 1$）とする。



(1) 床に衝突する直前の速さ v_1 を求めよ。

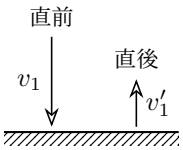
(2) はね返った直後の速さ v_1' を求めよ。

(3) はね返ったあとに達する最高点の高さ h_1 を，e と h を用いて表せ。

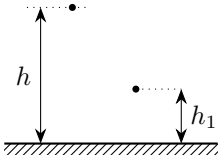
解き方

① 着眼点（立式の方針）

反発係数は速さの比 $e = \dfrac{v_1'}{v_1}$。まず衝突直前の速さを，時間を使わない落下の式で出す。衝突で運動を区切り，直後の速さを上向きの新しい初速度にする。落下の間は下向きを正，はね返った後は上向きを正にとり直す。



上がる高さは，直後の速さから求め直す。高さは速さの 2 乗に比例するので，e 倍にはならない。



② 立式

$v_1^2 = 2gh$,　$v_1' = ev_1$,　$0^2 - v_1'^2 = -2gh_1$

③ 計算

$v_1 = \sqrt{2gh}$,　$v_1' = e\sqrt{2gh}$,　$h_1 = \dfrac{v_1'^2}{2g} = e^2h$

④ 答え　(1) $\sqrt{2gh}$　(2) $e\sqrt{2gh}$　(3) $h_1 = e^2h$

練習 6-1

高さ h の点から静かにはなした小球が，床ではね返って高さ h_1 まで上がった（配置は例題の図と同じ）。

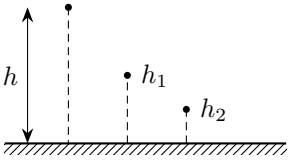
(1) はね返った直後の速さ v_1' を g，h_1 で表せ。

(2) 反発係数 e を h，h_1 で表せ。また $h_1 = \dfrac{h}{9}$ のときの e を求めよ。

パターン 7　くり返しのはね返り　　★★★☆☆　【重要】

例題 7　★★★☆☆

高さ h の点から小球を静かにはなしたところ，小球は水平な床とくり返し衝突した。小球と床との間の反発係数を e（$0 < e < 1$）とする（図は見やすいように横にずらして描いてある。実際は鉛直に上下する）。



(1) 1 回目，2 回目の衝突のあとに達する最高点の高さ h_1，h_2 を，e と h で表せ。

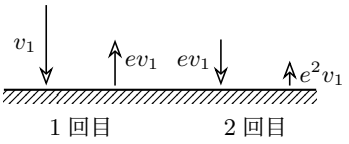
(2) n 回目の衝突のあとに達する最高点の高さ h_n を，e，h，n で表せ。

(3) $e = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ のとき，最高点の高さが初めて $\dfrac{h}{16}$ 以下になるのは，何回目の衝突のあとか。

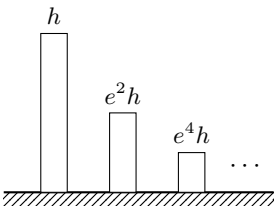
解き方

① 着眼点（立式の方針）

上がった高さから落ちれば，同じ速さで床に戻る（上りと下りの対称）。だから次の衝突直前の速さは，前の衝突直後の速さに等しい。衝突ごとに速さは e 倍になる。



高さは直後の速さの 2 乗に比例するので，1 回ごとに e^2 倍になる。高さは公比 e^2 の等比数列になる。



② 立式

$v_1 = \sqrt{2gh}$，　n 回目の直後の速さ $v_n' = e^n v_1$，　$h_n = \dfrac{v_n'^2}{2g}$

③ 計算

$h_1 = e^2 h$，　$h_2 = e^4 h$，　$h_n = e^{2n} h$。　$e = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ で $h_n = \dfrac{h}{2^n} \leq \dfrac{h}{16}$ より $2^n \geq 16$，$n \geq 4$

④ 答え　(1) $h_1 = e^2 h$，$h_2 = e^4 h$　(2) $h_n = e^{2n} h$　(3) 4 回目

練習 7-1

高さ h の点から小球を静かにはなしたところ，小球は水平な床とくり返し衝突した。1 回目の衝突のあとに達した最高点の高さは $\dfrac{h}{4}$ であった（配置は例題 7 の図と同じ）。

(1) 小球と床との間の反発係数 e を求めよ。

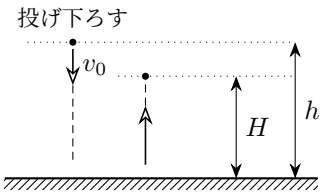
(2) n 回目の衝突のあとに達する最高点の高さ h_n を h と n で表し，最高点の高さが初めて $\dfrac{h}{100}$ 以下になるのは何回目の衝突のあとかを答えよ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 6〜7 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 6-2　★★☆☆☆

高さ h の点から，小球を鉛直下向きに速さ v_0 で投げ下ろしたところ，水平な床ではね返り，床から高さ H の点まで上がった。小球と床との間の反発係数を e とする。



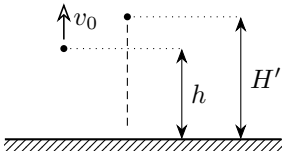
(1) 床に衝突する直前の速さ v_1 と，はね返った直後の速さ v_1' を求めよ。

(2) 高さ H を，e，v_0，h，g を用いて表せ。

(3) $H = h$ となるとき，e を v_0，h，g で表せ。

練習 6-3　★★☆☆☆

床から高さ h の点から，小球を鉛直**上向き**に速さ v_0 で投げ上げたところ，小球は床ではね返り，床から高さ H' の点まで上がった。反発係数を e とする。



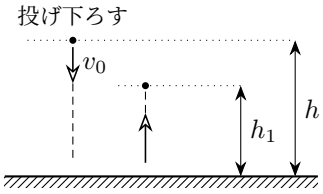
(1) 床に衝突する直前の速さを求め，練習 6-2（同じ速さ v_0 で投げ下ろした場合）と比べよ。

(2) H' を求めよ。

(3) $e = 1$ のとき，H' は投げた点よりどれだけ高いか。床がない場合に投げ上げた小球が達する最高点と比べよ。

練習 7-2　★★★☆☆

床から高さ h の点から，小球を鉛直下向きに速さ v_0 で投げ下ろしたところ，小球は水平な床とくり返し衝突した。小球と床との間の反発係数を e（$0 < e < 1$）とする。



(1) 1 回目の衝突の直前の速さ v_1 と，1 回目の衝突のあとに達する最高点の高さ h_1 を求めよ。

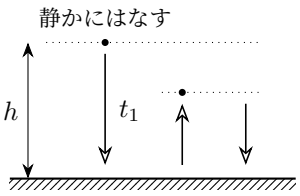
(2) n 回目の衝突のあとに達する最高点の高さ h_n を，e，v_0，g，h，n を用いて表せ。また $v_0 = 0$ とすると，静かにはなした場合の結果（例題 7）に戻ることを確かめよ。

(3) $v_0 = \sqrt{2gh}$ とする。h_1 が h より大きくなるための e の条件を求めよ。

(4) $v_0 = \sqrt{2gh}$，$e = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ のとき，h_n を h と n で表せ。また，最高点の高さが初めて $\dfrac{h}{10}$ 以下になるのは，何回目の衝突のあとか。

練習 7-3　★★★☆☆

高さ h の点から小球を静かにはなす。床との反発係数は e（$0 < e < 1$）である。



(1) 小球が最初に床に達するまでの時間 t_1 を求めよ。

(2) 1 回目の衝突から 2 回目の衝突までの時間 T_1 と，n 回目の衝突から $n+1$ 回目の衝突までの時間 T_n を，t_1 と e で表せ。

(3) 衝突が限りなく続くとみなして，はなしてから小球がはね返らなくなるまでの全時間 T を t_1 と e で表せ。

STEP4　斜め衝突

ねらい：衝突の速度を面に平行・垂直な成分に分け，垂直な成分だけに e を使う
この STEP のパターン　パターン 8：床・壁との斜め衝突 ★★☆☆☆【重要】
パターン 9：投げ出してからはね返らせる ★★★☆☆

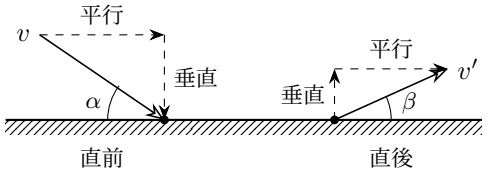
■ 面に平行・垂直に分ける

面に斜めに衝突するときは，速度を**面に平行な成分**と**面に垂直な成分**に分ける（放物運動と同じ「分ける」）。床なら，平行＝水平・垂直＝鉛直である。鉛直な壁なら，垂直＝水平で，平行な向きに鉛直方向が含まれる。

■ 斜め衝突の規則

なめらかな面は，面に垂直な向き（垂直抗力）にしか力を及ぼさない。そこで

- 面に**平行**な成分は変わらない。
- 面に**垂直**な成分は，直前の e 倍の大きさで，向きが逆になる（反発係数は面に垂直な成分について決めた量である）。



■ 直後の速さと向き

直後の速さと向きは，変わらない平行成分と e 倍になった垂直成分を合成して求める（速さは三平方の定理，向きは tan）。

指針 ― どの場面で何を使うか

斜めに衝突するときの 2 つの規則（なめらかな面）

衝突の直前・直後の速度を，**面に平行な成分**と**面に垂直な成分**に分ける。

規則 1　面に**平行**な成分は**変化しない**（面がなめらかだから）。
規則 2　面に**垂直**な成分は e **倍**になり，**向きが逆**になる。

「分けて，別々に処理して，あとで合成する」――放物運動とまったく同じ手順である。衝突の後は，直後の成分を新しい初速度として，放物運動を立て直す。

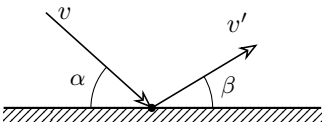
■ 使う場面と注意点

- 速さ全体に e をかけない。
- 床と壁では，面に垂直な向きが入れ替わる（床：鉛直，壁：水平）。
- 壁との衝突では，重力の向き（鉛直）は面に平行なので，鉛直方向の運動は衝突の影響を受けない。

パターン８　床・壁との斜め衝突　　★★☆☆☆　【重要】

例題 8　★★☆☆☆

なめらかで水平な床に，小球が速さ v で，床と角 α をなす向きに斜めに衝突した。小球と床との間の反発係数を e（$0 < e < 1$）とする。衝突直後の速さを v'，速度が床となす角を β とする。



(1) 衝突直前の速度の，床に平行な成分の大きさと，床に垂直な成分の大きさを求めよ。

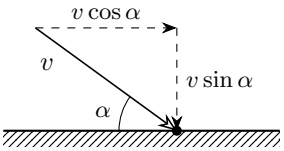
(2) 衝突直後の，それぞれの成分の大きさと向きを答え，衝突直後の速さ v' を v，e，α を用いて表せ。

(3) $\tan\beta$ を e と α で表し，β と α の大小を比べよ。

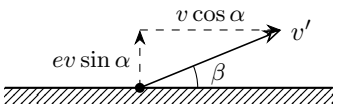
解き方

① 着眼点（立式の方針）

衝突でも「分けて別々に」扱う。軸は面に平行・垂直（床は水平なので水平・鉛直）で，直前の速度を 2 つの成分に分ける。



なめらかな床は平行な向きに力を及ぼさないので，平行成分は変わらない。e がかかるのは垂直成分だけ。直後の速さと向きは，2 つの成分の合成で出す。



② 立式

平行：$v\cos\alpha \to v\cos\alpha$，　垂直：$v\sin\alpha \to ev\sin\alpha$，　$v' = \sqrt{(v\cos\alpha)^2 + (ev\sin\alpha)^2}$，　$\tan\beta = \dfrac{ev\sin\alpha}{v\cos\alpha}$

③ 計算

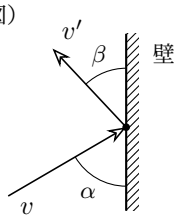
$v' = v\sqrt{\cos^2\alpha + e^2\sin^2\alpha}$，　$\tan\beta = e\tan\alpha < \tan\alpha$（$0 < e < 1$）なので $\beta < \alpha$

④ 答え　(1) 平行 $v\cos\alpha$，垂直 $v\sin\alpha$　(2) 平行成分は $v\cos\alpha$ のまま（向きも同じ），垂直成分は $ev\sin\alpha$ で上向き。$v' = v\sqrt{\cos^2\alpha + e^2\sin^2\alpha}$　(3) $\tan\beta = e\tan\alpha$，$\beta < \alpha$（はね返ると床に対して浅い角になる）

練習 8-1

なめらかで水平な床の上を，小物体が速さ v ですべってきて，床に垂直に立つなめらかな壁に衝突した。衝突直前の速度の向きは壁の面と角 α をなしていた。小物体と壁との間の反発係数を e とし，衝突直後の速さを v'，速度が壁の面となす角を β とする。

（真上から見た図）



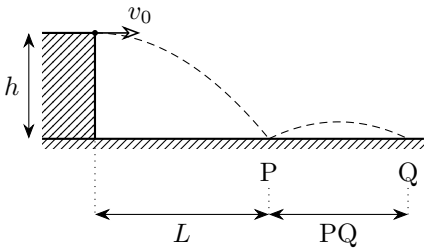
(1) 衝突直後の速さ v' と $\tan\beta$ を求めよ。

(2) $\alpha = 60°$，$e = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ のとき，β と $\dfrac{v'}{v}$ を求めよ。

パターン 9　投げ出してからはね返らせる　★★★☆☆

例題 9　★★★☆☆

高さ h のがけの上の点から，小球を水平方向に速さ v_0 で投げ出した。小球はなめらかで水平な床の点 P に落ち，反発係数 e ではね返って，再び床の点 Q に落ちた。投げ出した点の真下から P までの水平距離を L とする。



(1) 投げ出してから P に達するまでの時間 t_1 と，P に達する直前の速度の水平成分・鉛直成分の大きさを求めよ。

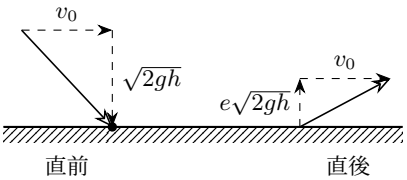
(2) P ではね返った直後の速度の，水平成分・鉛直成分の大きさと向きを答えよ。

(3) P ではね返ってから Q に達するまでの時間 t_2 を求め，PQ 間の距離が L の何倍かを答えよ。

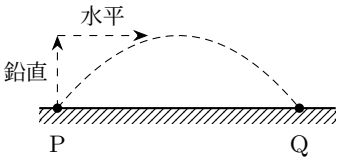
解き方

① 着眼点（立式の方針）

衝突でいったん運動を区切る。床は水平なので，面に平行＝水平，垂直＝鉛直。水平成分はそのまま，鉛直成分だけ e 倍で上向きになる。



上向きを正にとり直し，直後の速度を新しい初速度とみなせば，P から先は STEP2 の斜方投射である。Q に戻るのは，鉛直方向で $y=0$ に戻る時刻。



② 立式

$h=\dfrac{1}{2}gt_1^2$，　$v_y=gt_1$　　直後：水平 v_0，鉛直 ev_y（上向き）　　$0=ev_yt_2-\dfrac{1}{2}gt_2^2$，　$\mathrm{PQ}=v_0t_2$

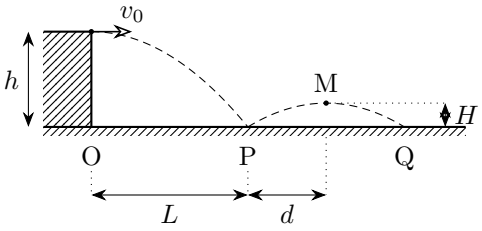
③ 計算

$t_1=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$，　$v_y=\sqrt{2gh}$，　$t_2=\dfrac{2ev_y}{g}=2et_1$，　$\mathrm{PQ}=2ev_0t_1=2eL$

④ 答え　(1) $t_1=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$，水平 v_0，鉛直 $\sqrt{2gh}$　(2) 水平 v_0（向きは変わらない），鉛直 $e\sqrt{2gh}$（上向き）
(3) $t_2=2e\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$，$2e$ 倍

練習 9-1

高さ h のがけの上の点から，小球を水平方向に速さ v_0 で投げ出した。小球はなめらかで水平な床の点 P に落ち，反発係数 e（$0<e<1$）ではね返って最高点 M を通過したのち，再び床の点 Q に落ちた。投げ出した点の真下の床上の点を O とし，$\mathrm{OP}=L$ とする。



(1) 最高点 M の床からの高さ H を e と h で表せ。

(2) P から M までの水平距離 d を e と L で表せ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 8〜9 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 8-2　★★☆☆☆

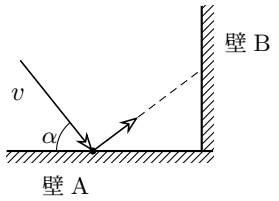
なめらかで水平な床に，小球が床と 60° をなす向きに速さ v で衝突し，床と 30° をなす向きにはね返った（配置は例題 8 の図と同じ）。

(1) 小球と床との間の反発係数 e を求めよ。

(2) 衝突直後の速さ v' を v で表せ。

練習 8-3　★★☆☆☆

なめらかで水平な床の上に，なめらかな 2 枚の鉛直な壁 A，B が直角に交わって立っている（図は真上から見た図）。小物体が床の上を速さ v で，壁 A の面と角 α をなす向きに進んで壁 A に衝突し，はね返ったあと壁 B に衝突した。小物体とどちらの壁との反発係数も e とする。

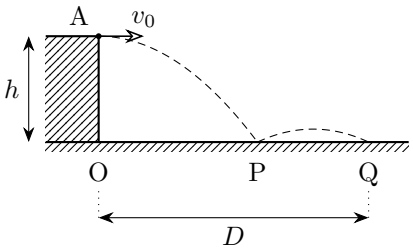


(1) 壁 A ではね返った直後の速度の，壁 A に平行な成分と垂直な成分の大きさを求めよ。

(2) 壁 B ではね返った直後の速度の大きさを求めよ。また，その向きを最初の速度の向きと比べて答えよ。

練習 9-2　★★★☆☆

高さ h の台の上の点 A から小球を水平方向に投げ出し，なめらかで水平な床の点 P で 1 回はね返らせて，床上の点 Q に落としたい。A の真下の床上の点を O とし，$\mathrm{OQ} = D$ とする。小球と床との間の反発係数を e（$0 < e < 1$）とする。



(1) 投げ出す速さを v_0 とする。投げ出してから P に達するまでの時間 t_1 と，P ではね返った直後の速度の水平成分・鉛直成分の大きさと向きを答えよ。

(2) P ではね返ってから Q に達するまでの時間 t_2 を，t_1 と e で表せ。

(3) 小球を Q に落とすための v_0 を，D，e，h，g を用いて表せ。

(4) 床ではね返らせずに，直接 Q に落とすための投げ出す速さを u_0 とする。v_0 は u_0 の何倍か。また $e = \dfrac{1}{2}$ のとき，P は線分 OQ 上のどこにあるかを答えよ。

STEP5　総合（入試レベル）

ねらい：投射→衝突→再び投射をつなぎ，斜面では分ける向きを取り直して，誘導つきの長い問題を解き切る
この STEP のパターン　パターン 10：斜方投射とはね返りの連結 ★★★★☆
パターン 11：水平投射と壁との衝突 ★★★★☆　　パターン 12：斜面への投射とはね返り ★★★★★

■ 入試の総合問題とは

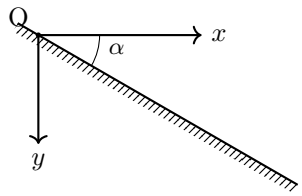
小問は誘導で，前の答えを次で使う。運動はいくつかの区間（投射・衝突・再び投射）に分かれ，区間の境目で何が変わり何が変わらないかを見抜くことが要になる。

■ 衝突で区切って立て直す

区間ごとに初速度を書き直す。くり返すときは，1 回ごとに何が e 倍になるかを見て，等比数列にする。初項 a・公比 r の等比数列の第 n 項までの和は $\dfrac{a(1-r^n)}{1-r}$ で，$0<r<1$ ならいくら足しても $\dfrac{a}{1-r}$ を超えない（数学で学んだ）。

■ 斜面への投射

斜面の上端を原点とし，水平右向きに x，鉛直下向きに y をとると，斜面上の点は $y=x\tan\alpha$ を満たす（傾き α の直線）。斜面との衝突は，斜面に平行・垂直に分けて考える。そのため，水平・鉛直の成分を斜面の向きに分け直す（「力のつり合い」で学んだ，斜面上の重力の分解と同じ角の取り方）。



■ 数値の問題

数値が与えられたら，文字式で答えを出してから代入する。出た値が図の配置と矛盾しないか（落下点が台や壁の内側に入っていないか）を確かめる。

指針 ― どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 小問は**誘導**である。前の設問で求めた答えを次の設問でそのまま使う。毎回ゼロから解き直さない。

コツ 2 **衝突があったら，そこで運動を区切って立て直す**。「はね返った直後の速度成分」を新しい初速度とみなせば，その先はただの放物運動に戻る。前の区間の式をそのまま延長しようとすると必ず落とす。

コツ 3 文字式の答えは，**極端な場合**（$e=1$，$e=0$，$\theta=0$ など）を代入して既習の問題の答えに戻るかどうかで検算する。数値が与えられた問題では，出た答えが図の配置と矛盾しないかも確かめる。

■ 使う場面と注意点

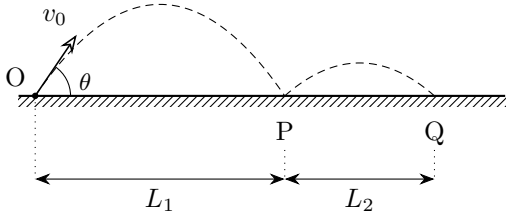
- 「斜面上に落ちる」「壁に当たる」は位置の条件である。斜面の線の式 $y=x\tan\alpha$ などに x，y の式を代入して，時刻を求める。
- 斜面との衝突では，水平・鉛直の成分を斜面に平行・垂直な成分に分け直してから，STEP4 の規則を使う。
- 衝突をくり返す問題は，まず 1 区間ぶんを解き，次の区間で何が何倍になるかを見てから一般の n に進む。

（このページは余白です。メモに使ってよい）

パターン 10　斜方投射とはね返りの連結　　★★★★☆

例題 10　★★★★☆

水平でなめらかな地面上の点 O から，小球を水平方向から角 θ $(0^\circ < \theta < 90^\circ)$ だけ上向きに，速さ v_0 で投げ出した。小球は地面上の点 P に落ちてはね返り，再び放物運動をして地面上の点 Q に落ちた。小球と地面との間の反発係数を e（$0 < e < 1$）とし，OP 間の距離を L_1，PQ 間の距離を L_2 とする。



(1) L_1 を v_0，θ，g で表せ。

(2) P に落ちる直前と，P ではね返った直後の，速度の水平成分と鉛直成分の大きさを求めよ。

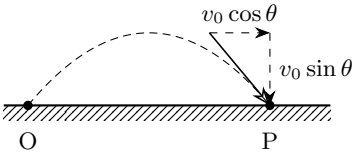
(3) L_2 を求め，$\dfrac{L_2}{L_1}$ を求めよ。

(4) 小球はこのあとも同じようにはね返り続ける。O から数えて n 回目にはね返る点までの，O からの距離を ℓ_n とする。n をいくら大きくしても ℓ_n がある値を超えないことを示し，その値を求めよ。

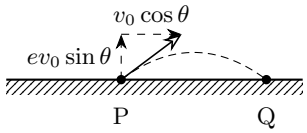
解き方

① 着眼点（立式の方針）

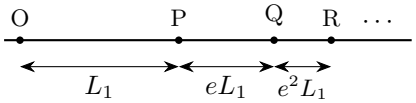
上りと下りの対称から，P に落ちる直前の鉛直成分は投げたときと同じ大きさ $v_0 \sin\theta$ で下向き。水平成分は $v_0 \cos\theta$ のまま。



水平成分は変わらず，鉛直成分だけ e 倍になる。飛んでいる時間は鉛直成分に比例するので e 倍，水平の速さは同じなので距離も e 倍になる。



区間ごとに距離は e 倍になるので，公比 e の等比数列の和で ℓ_n を表す。



② 立式

$L_1 = v_0\cos\theta \cdot \dfrac{2v_0\sin\theta}{g}$　　直後：水平 $v_0\cos\theta$，鉛直 $ev_0\sin\theta$

$L_2 = v_0\cos\theta \cdot \dfrac{2ev_0\sin\theta}{g}$　　$\ell_n = L_1 + eL_1 + \cdots + e^{n-1}L_1$

③ 計算

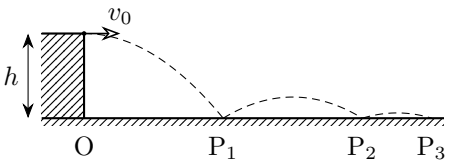
$L_1 = \dfrac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g} = \dfrac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$，　$L_2 = eL_1$，　$\ell_n = \dfrac{L_1(1-e^n)}{1-e} < \dfrac{L_1}{1-e}$

④ 答え　(1) $L_1 = \dfrac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$　(2) 直前：水平 $v_0\cos\theta$，鉛直 $v_0\sin\theta$（下向き）／直後：水平 $v_0\cos\theta$，鉛直 $ev_0\sin\theta$（上向き）　(3) $L_2 = \dfrac{ev_0^2\sin 2\theta}{g}$，$\dfrac{L_2}{L_1} = e$

(4) $\ell_n = \dfrac{L_1(1-e^n)}{1-e} < \dfrac{v_0^2\sin 2\theta}{g(1-e)}$ なので超えない。その値は $\dfrac{v_0^2\sin 2\theta}{g(1-e)}$

練習 10-1

高さ h の台の上から，小球を水平に速さ v_0 で投げ出したところ，小球はなめらかで水平な床の点 P_1 に落ち，その後も床と反発係数 e（$0<e<1$）ではね返り続けた。投げ出した点の真下の床上の点を O とし，n 回目にはね返る点を P_n とする。



(1) $\mathrm{OP}_1=L$ を求めよ。

(2) $\mathrm{P}_1\mathrm{P}_2$ を e と L で表し，$\mathrm{P}_n\mathrm{P}_{n+1}$ を求めよ。

(3) OP_n を e，L，n で表し，n をいくら大きくしても OP_n が超えない値を求めよ。

練習 10-2

例題 10 と同じ設定で考える。

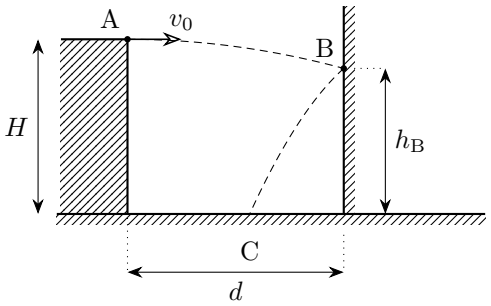
(1) P ではね返ったあとに達する最高点の高さ H_2 を求め，O から P までの間の最高点の高さ H_1 との比 $\dfrac{H_2}{H_1}$ を求めよ。

(2) 衝突が限りなく続くとみなして，小球が O を出てからはね返らなくなるまでの全時間 T を求めよ。また，$e=0$ のときの T が，O から P までの時間に一致することを確かめよ。

パターン 11　水平投射と壁との衝突　　★★★★☆

例題 11　★★★★☆

高さ H の台の上の点 A から，小球を水平方向に速さ v_0 で投げ出した。A から水平距離 d の所に，床に垂直でなめらかな壁が立っている。小球は壁上の点 B に当たり，壁との反発係数 e ではね返って，台に当たることなく床上の点 C に落ちた。



(1) A を出てから B に当たるまでの時間 t_1 と，点 B の床からの高さ h_{B} を求めよ。

(2) B に当たる直前と直後の，速度の水平成分と鉛直成分の大きさと向きを答えよ。

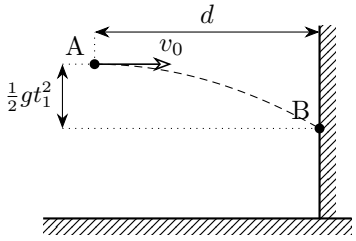
(3) B ではね返ってから C に達するまでの時間 t_2 が満たす式を立てよ。

(4) 重力加速度の大きさを $10\,\mathrm{m/s^2}$ とし，有効数字 2 桁で，$v_0 = 10\,\mathrm{m/s}$，$d = 10\,\mathrm{m}$，$H = 20\,\mathrm{m}$，$e = 0.50$ のときの t_2 と，壁から C までの水平距離を求めよ。また，その水平距離が d より小さいことを確かめよ（そうでなければ，小球は床に達する前に台にぶつかってしまう）。

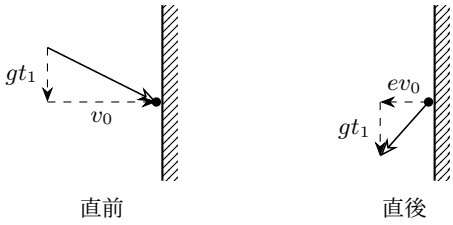
解き方

① 着眼点（立式の方針）

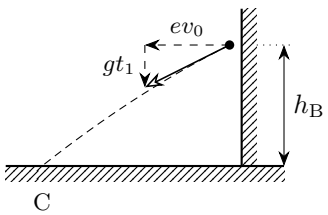
B までは STEP1 の水平投射。壁までの時間は水平方向で決まる（距離 d を速さ v_0 で進む）。鉛直方向は落下 $\dfrac{1}{2}gt_1^2$。



壁は鉛直なので，壁に垂直＝水平，平行＝鉛直。床の場合と入れ替わる。水平成分だけ e 倍で逆向きになり，鉛直成分は変わらない。



直後の速度を新しい初速度として区切る。鉛直方向は初速度 gt_1（下向き）で投げ下ろす運動。水平方向は ev_0 の等速。



② 立式

$d = v_0 t_1$，　$h_{\mathrm{B}} = H - \dfrac{1}{2} g t_1^2$，　$v_y = g t_1$　　直後：水平 $e v_0$，鉛直 $g t_1$　　$h_{\mathrm{B}} = \dfrac{gd}{v_0} t_2 + \dfrac{1}{2} g t_2^2$

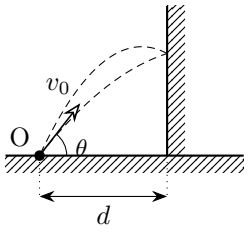
③ 計算

$t_1 = \dfrac{d}{v_0}$，$h_{\mathrm{B}} = H - \dfrac{gd^2}{2v_0^2}$。　(4) $t_1 = 1.0\,\mathrm{s}$, $h_{\mathrm{B}} = 20 - 5 = 15\,\mathrm{m}$, $v_y = 10\,\mathrm{m/s}$。$15 = 10 t_2 + 5 t_2^2$, $t_2^2 + 2t_2 - 3 = 0$, $(t_2 + 3)(t_2 - 1) = 0$，$t_2 > 0$ より $t_2 = 1.0\,\mathrm{s}$。水平距離 $e v_0 t_2 = 0.50 \times 10 \times 1.0 = 5.0\,\mathrm{m} < d = 10\,\mathrm{m}$ なので，台には当たらない。

④ 答え　(1) $t_1 = \dfrac{d}{v_0}$，$h_{\mathrm{B}} = H - \dfrac{gd^2}{2v_0^2}$　(2) 直前：水平 v_0（壁に向かう向き），鉛直 $\dfrac{gd}{v_0}$（下向き）／直後：水平 $e v_0$（壁から遠ざかる向き），鉛直 $\dfrac{gd}{v_0}$（下向き）　(3) $H - \dfrac{gd^2}{2v_0^2} = \dfrac{gd}{v_0} t_2 + \dfrac{1}{2} g t_2^2$　(4) $t_2 = 1.0\,\mathrm{s}$，水平距離 $5.0\,\mathrm{m}$ $(< d)$

練習 11-1

水平な地面上の点 O から，小球を水平方向と角 θ 上向きに速さ v_0 で投げ出した。O から水平距離 d の所に，なめらかな鉛直の壁が立っている。小球は壁ではね返り（反発係数 e），ちょうど O に落ちた。



(1) 投げ出してから O に落ちるまでの時間 T を v_0，θ，g で表せ。

(2) d を v_0，θ，e，g で表せ。また $e = 1$ のとき，d は壁がない場合の水平到達距離の何倍か。

練習 11-2

例題 11 と同じ配置（台の高さ H，A から壁までの水平距離 d，壁との反発係数 e）で，小球が壁ではね返ったのち，ちょうど点 A の真下の床上の点 O に落ちるようにしたい。

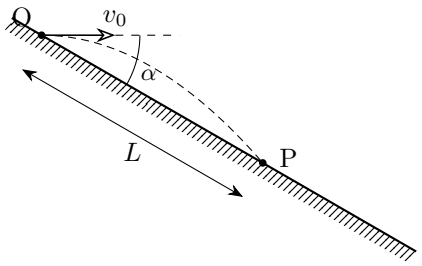
(1) A を出てから床に落ちるまでの時間を H と g で表せ。

(2) そのための v_0 を d，e，H，g で表せ。

パターン 12　斜面への投射とはね返り　　★★★★★

例題 12　★★★★★

水平面と角 α $(0^\circ < \alpha < 90^\circ)$ をなすなめらかな斜面がある。斜面の上端の点 O から，斜面を下る向きに水平に速さ v_0 で小球を投げ出したところ，小球は斜面上の点 P に落ちた。小球と斜面との間の反発係数を e とする。O を原点とし，水平右向きに x 軸，**鉛直下向き**に y 軸をとる。



(1)「小球が斜面上にある」という条件を x，y，α を用いた式で表し，小球が P に落ちるまでの時間 t_1 を求めよ。

(2) OP 間の距離 L を求めよ。

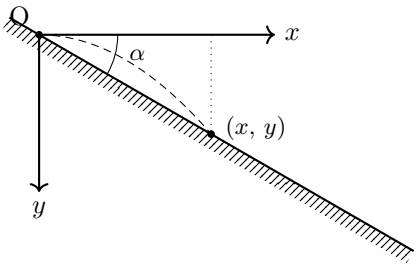
(3) P に落ちる直前の速度を，斜面に平行な成分と斜面に垂直な成分に分け，それぞれの大きさを求めよ。垂直成分が $v_0 \sin\alpha$ という簡単な形になることを確かめよ。

(4) P ではね返った直後の，斜面に平行な成分と斜面に垂直な成分の大きさと向きを答えよ。また $\alpha = 45^\circ$ のとき，L と，はね返った直後の 2 つの成分の大きさを求めよ。

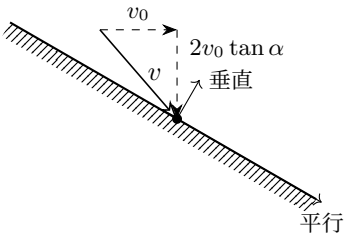
解き方

① 着眼点（立式の方針）

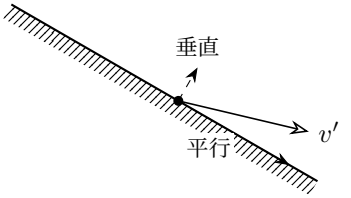
「小球が斜面上にある」は位置の条件で，斜面の線の式 $y = x\tan\alpha$ で表せる。これに $x = v_0 t$，$y = \dfrac{1}{2}gt^2$ を代入する。



P での水平成分は v_0，鉛直成分は $v_y = gt_1 = 2v_0\tan\alpha$。衝突は斜面に平行・垂直に分けるので，軸を取り直す。水平成分・鉛直成分のそれぞれを斜面の向きに分け直して足す。



直後は，平行成分はそのままで斜面を下る向き，垂直成分は e 倍で斜面から離れる向きになる。STEP4 の規則をそのまま使う。



② 立式

$y = x\tan\alpha$，$\dfrac{1}{2}gt_1^2 = v_0 t_1 \tan\alpha$　　$L = \dfrac{v_0 t_1}{\cos\alpha}$　　平行：$v_0\cos\alpha + v_y\sin\alpha$，垂直：$v_y\cos\alpha - v_0\sin\alpha$（$v_y = gt_1$）

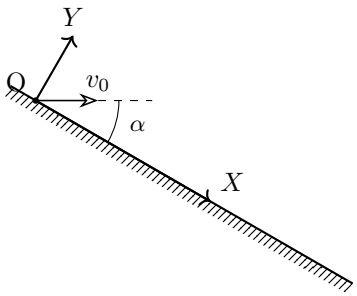
③ 計算

$t_1 = \dfrac{2v_0\tan\alpha}{g}$，$L = \dfrac{2v_0^2\sin\alpha}{g\cos^2\alpha}$，$v_y = 2v_0\tan\alpha$。平行 $= v_0\cos\alpha + \dfrac{2v_0\sin^2\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{v_0(1+\sin^2\alpha)}{\cos\alpha}$，垂直 $= 2v_0\sin\alpha - v_0\sin\alpha = v_0\sin\alpha$。$\alpha = 45^\circ$ で $L = \dfrac{2\sqrt{2}\,v_0^2}{g}$，平行 $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}v_0$，直後の垂直 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}ev_0$。

④ 答え　(1) $y = x\tan\alpha$，$t_1 = \dfrac{2v_0\tan\alpha}{g}$　(2) $L = \dfrac{2v_0^2\sin\alpha}{g\cos^2\alpha}$　(3) 平行 $\dfrac{v_0(1+\sin^2\alpha)}{\cos\alpha}$，垂直 $v_0\sin\alpha$
(4) 平行 $\dfrac{v_0(1+\sin^2\alpha)}{\cos\alpha}$（斜面を下る向き），垂直 $ev_0\sin\alpha$（斜面から離れる向き）。$\alpha = 45^\circ$ のとき $L = \dfrac{2\sqrt{2}\,v_0^2}{g}$，平行 $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}v_0$，垂直 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}ev_0$

練習 12-1

例題 12 と同じ設定で，O を原点とし，斜面に沿って下る向きに X 軸，斜面に垂直で斜面から離れる向きに Y 軸をとる。



(1) 重力加速度の X 成分と Y 成分，初速度の X 成分と Y 成分を求めよ。

(2) 小球が斜面から最も離れる時刻 t_2 と，そのときの斜面からの距離を求めよ。t_2 は例題の t_1 の何倍か。

練習 12-2

例題 12 と同じ設定で，P ではね返った小球が，再び斜面上の点 P′ に落ちた。軸は練習 12-1 と同じ X，Y をとる。

(1) P ではね返ってから P′ に落ちるまでの時間 t_3 を求め，例題 12 の t_1 の何倍かを答えよ。

(2) $\alpha = 45^\circ$ のとき，PP′ 間の距離を v_0，e，g で表せ。また $e = 1$ のとき，例題 12 の OP 間の距離 L の何倍か。